

Управління програмними проектами

Ініціація проекту

Найчастіше виділяють два види організації людської діяльності: **операційна і проектна**. Операційна діяльність застосовується, коли зовнішні умови добре відомі і стабільні, коли виробничі операції добре вивчені і неодноразово випробувані, а функції виконавців визначені і постійні. У цьому випадку основою ефективності служать вузька спеціалізація та підвищення компетенції.

Там, де розробляється новий продукт, зовнішні умови та вимоги до якого постійно змінюються, де застосовуються виробничі технології, які використовуються вперше, де постійно потрібні пошук нових можливостей, інтелектуальні зусилля і творчість, там потрібні **проекти**.

Проект — це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів, послуг або результатів.

Операційна діяльність і проекти розрізняються, головним чином, тим, що операційна діяльність — це триваючий у часі і повторюваний процес, у той час як проекти є тимчасовими і унікальними.

Обмеження по термінах означає, що у будь якого проекту є чіткий початок і чітке завершення. Завершення настає, коли досягнуто цілі проекту; або усвідомлено, що цілі проекту не будуть або не можуть бути досягнуті; або зникла необхідність у проекті, і він припиняється.

Унікальність також важлива відмінність проектної діяльності від операційної. Якщо б результати проекту не носили унікальний характер, роботу по їх досягненню можна було б чітко регламентувати, встановити виробничі нормативи і реалізовувати у рамках операційної діяльності (конвеєр). Завдання проекту — досягнення конкретної бізнес-цілі. Завдання операційної діяльності — забезпечення нормального перебігу бізнесу.

Все менший обсяг людської діяльності може бути організований у вигляді повторюваних операцій. Приклад операційної діяльності - це робота бухгалтерії.

Проект-це основа інновацій. Зробити те, до чого інші компанії ще не додумалися, зробити це якомога швидше, інакше це зроблять інші. Запропонувати споживачеві більш якісний продукт або такий продукт, потреба в якому споживач навіть не може поки усвідомити.

Сьогодні від 70 до 80% всього, що сьогодні робиться людьми, проводиться за допомогою їх інтелекту. В будь-якому товарі, зробленому в США, частка зарплати становить 70 відсотків. Але це в середньому по всіх товарах. Що стосується розробки ПЗ, то майже все, що в цій галузі виробляється, створюється за допомогою інтелекту.

Організація проектної команди

Кожен проект розробки ПЗ має свою організаційну структуру, яка визначає розподіл відповідальності та повноважень серед учасників проекту, а також обов'язків та відносин звітності. Чим менше проект, тим більше ролей доводиться поєднувати одному виконавцю. Ролі і відповідальності учасників типового проекту розробки ПЗ можна умовно розділити на п'ять груп:

1. **Аналіз.** Витяг, документування та супроводження вимог до продукту.
2. **Управління.** Визначення та управління виробничими процесами.
3. **Виробництво.** Проектування і розробка ПЗ.
4. **Тестування.** Тестування ПЗ.
5. **Забезпечення.** Виробництво додаткових продуктів і послуг.

Група аналізу включає в себе наступні ролі:

- Бізнес-аналітик. Побудова моделі предметної області (онтології).
- Бізнес-архітектор. Розробляє бізнес-концепцію системи. Визначає загальне бачення продукту, його інтерфейси, поведінку і обмеження.
- Системний аналітик. Відповідає за переведення вимог до продукту у функціональні вимоги до ПЗ.
- Фахівець за вимогами. Документування та супроводження вимог до продукту.
- Менеджер продукту (функціональний замовник). Представляє в проекті інтереси користувачів продукту.

Група управління складається з наступних ролей:

- Керівник проекту. Відповідає за досягнення цілей проекту при заданих обмеженнях (за термінами, бюджету і змістом), здійснює операційне управління проектом і виділеними ресурсами.
- Куратор проекту. Оцінка планів та виконання проекту. Виділення ресурсів.
- Системний архітектор. Розробка технічної концепції системи. Прийняття ключових проектних рішень щодо внутрішнього устрою програмної системи та її технічних інтерфейсів.
 - Керівник групи тестування. Визначення цілей і стратегії тестування, управління тестуванням.
 - Відповідальний за управління змінами, конфігураціями, за збірку і постачання програмного продукту.

У виробничу групу ВХОДЯТЬ:

- **Проектувальник.** Проектування компонентів і підсистем у відповідність із загальною архітектурою, розробка архітектурно значущих модулів.
- **Проектувальник бази даних.**
- **Проектувальник інтерфейсу користувача.**
 - **Розробник.** Проектування, реалізація і налагодження окремих модулів системи.

Група тестування в проекті складається з наступних ролей:

- Проектувальник тестів. Розробка тестових сценаріїв.
- Розробник автоматизованих тестів.
 - Тестувальник. Тестування продукту. Аналіз та документування результатів.



Учасники групи **забезпечення**, як правило, не входять у команду проекту.

Вони виконують роботи в рамках своєї процесної діяльності. До групи забезпечення можна віднести наступні проектні ролі:

- Технічний письменник.
- Перекладач.
- Дизайнер графічного інтерфейсу.
- Розробник навчальних курсів, тренер.
- Учасник рецензування.
- Продажі та маркетинг.
- Системний адміністратор.
- Технолог.
- Інші.

Залежно від масштабу проекту одну роль можуть виконувати кілька людей. Наприклад, розробники, тестувальники, технічні письменники. Деякі ролі завжди повинен виконувати тільки один чоловік. Наприклад, Керівник проекту, Системний архітектор.

Одна людина може виконувати кілька ролей. Можливі такі поєднання ролей:

- Керівник проекту + системний аналітик (+ системний архітектор)
- Системний архітектор + розробник
- Системний аналітик + проектувальник тестів (+ технічний письменник)
- Системний аналітик + проектувальник інтерфейсу користувача
- Відповідальний за керування конфігураціями + відповідальний за складання і постачання (+ розробник)

Вкрай небажано поєднувати такі ролі:

- Розробник + керівник проекту
- Розробник + системний аналітик.
- Розробник + проектувальник інтерфейсів користувача.
- Розробник + тестувальник

Організаційна структура проекту обов'язково повинна включати в себе ефективну систему звітності, оцінки ходу виконання проекту і систему прийняття рішень. Можна рекомендувати щотижневі збори за статусом проекту, на яких аналізуються ризики, оцінюються результати, досягнуті на попередньому тижні, та уточнюються завдання на новий період.

Організаційна структура проекту — «живий» організм. Вона починає складатися на стадії планування та може змінюватися в ході проекту. Нестабільність організаційної структури (часті заміни виконавців) - серйозна проблема в управлінні складними програмними проектами, оскільки існує час входження в контекст проекту, яке може вимірюватися місяцями.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ. Фази і продукти

На фазі **ініціації** проекту необхідно зрозуміти, що і навіщо ми будемо робити - розробити концепцію проекту. Фаза **планування** визначає, як ми будемо це робити. На фазі **реалізації** відбувається матеріалізація наших ідей у вигляді документованого і протестованого програмного продукту. І, нарешті, на фазі **завершення** ми повинні підтвердити, що ми розробили саме той продукт, який задумали в концепції проекту, а також провести приймально-здавальні випробування (ПСІ) продукту на предмет відповідності його властивостей, визначеним раніше вимогам.

Як правило, рідко проект виконується у відповідність з початковими планами, тому важливим елементом фази завершення є «зворотний зв'язок»: аналіз причин розбіжності і засвоєння уроків на майбутнє. Керуюча система без зворотного зв'язку не може бути стійкою

Ефективні процеси **ініціації** програмного проекту мінімум наполовину визначають його майбутню успішність. Недостатня увага саме цій фазі проекту неминуче призводить до суттєвих проблем при плануванні, реалізації та завершення проекту. Ініціація складається з процесів, що сприяють формальній авторизації початку нового проекту або фази проекту. Процеси ініціації часто виконуються поза рамками проекту і пов'язані з організаційними, програмними або портфельними процесами. У ході процесу ініціації уточнюються первісний опис змісту і ресурси, які організація планує вкласти. На цьому етапі також вибирається менеджер проекту, якщо він ще не призначений, і документуються вихідні припущення та обмеження. Ця інформація заноситься в Статут проекту і, якщо він схвалюється, проект офіційно авторизується.

Статут проекту — документ, випущений ініціатором або спонсором проекту, який формально узаконює існування проекту і надає менеджеру проекту повноваження використовувати організаційні ресурси в операціях проекту.

У компанії, яка приймає рішення про старт того чи іншого проекту розробки ПО, повинна існувати єдина **система критеріїв** для оцінки його значимості. Система критеріїв повинна дозволяти з безлічі можливих для реалізації проектів вибрати найбільш пріоритетні для компанії.

Пріоритет будь-якого проекту має визначатися на основі оцінки трьох його характеристик:

- Фінансова цінність.
- Стратегічна цінність.
- Рівень ризиків.

Шкала оцінки фінансової цінності проекту може виглядати наступним чином:

- **Висока.** Очікувана окупність до 1 року. Очікувані доходи від проекту не менш ніж у 1.5 разів перевищують витрати. Всі допущення при проведенні цих оцінок чітко обґрунтовані.
- **Вище середнього.** Очікувана окупність проекту від 1 року до 3 років. Очікувані доходи від проекту не менш ніж в 1.3 рази перевищують витрати. Більшість припущень при проведенні цих оцінок мають під собою певні підстави.
- **Середня.** Проект дозволяє поліпшити ефективність виробництва в Компанії і потенційно може знизити витрати компанії не менш ніж на 30%. Проект може мати інформаційну цінність або допомогти краще контролювати бізнес.
- **Низька.** Проект трохи знижує витрати компанії не менш ніж на 10% і дає деякі поліпшення продуктивності виробництва.

Однією фінансової цінності для визначення пріоритету проекту недостатньо. Важливим показником пріоритету проекту є його відповідність стратегічним цілям компанії.

Шкала оцінки **стратегічної цінності** проекту може мати такий вигляд:

- **Висока.** Забезпечує стратегічну перевагу, дає стійке збільшення ринку або дозволяє вийти на новий ринок. Вирішує значні проблеми, спільні для більшості важливих клієнтів. Повторення конкурентами утруднене або потребуватиме від 1 до 2 років.
- **Вище середнього.** Створює тимчасові конкурентні переваги. Виконання зобов'язань перед багатьма важливими клієнтами. Конкурентна перевага може бути утримано протягом 1 року.
- **Середня.** Підтримується довіра ринку до компанії. Підвищує думку клієнтів про якість надаваних послуг або сприяє виконанню зобов'язань перед кількома клієнтами. Конкуренти вже мають або здатні повторити нові можливості в межах року.
- **Низька.** Стратегічне вплив відсутній або незначно. Вплив на клієнтів несуттєво. Конкуренти можуть легко повторити результати проекту.

Третім обов'язковим показником пріоритету проекту повинна бути оцінка рівня його **ризиків**. Ні один проект, який має найвищу оцінку фінансової вигідності, не буде запущений у виробництво, якщо досягнення цієї супервигідності має мінімальні шанси. Приблизна шкала оцінки рівня ризиків проекту може мати такий вигляд:

- **Низький.** Цілі проекту та вимоги добре зрозумілі і документовані. Масштаб і рамки проекту визначені чітко. Ресурси необхідної кваліфікації доступні в повному обсязі. Розроблювані системи не вимагатимуть нової технологічної платформи.
- **Середній.** Цілі проекту визначені більш-менш чітко. Гарне розуміння вимог до системи. Масштаб і рамки проекту визначені досить добре. Ресурси необхідної кваліфікації доступні в основному. Системи створюються на новій, але стабільною технологічній платформі.

- **Вище середнього.** Цілі проекту недостатньо чіткі. Завдання системи або бізнес-додатки зрозумілі недостатньо повно. Розуміння масштабу і рамок проекту недостатньо. Ресурси необхідної кваліфікації сильно обмежені. Системи створюються на новій технологічній платформі, сумніви в ринковій стабільності платформи.

- **Високий.** Цілі проекту нечіткі. Основні функціональні компоненти системи не визначені. Масштаб і рамки проекту незрозумілі. Ресурси необхідної кваліфікації практично відсутні. Системи створюються на новій технологічній платформі, щодо якої вкрай мало ясності. Технології мають непідтверджену стабільність.

Концепція проекту

У кожного проекту має бути концепція. Концепція проекту розробляється на основі аналізу потреб бізнесу. Головна функція документа — підтвердження і узгодження єдиного бачення цілей, завдань і результатів усіма учасниками проекту. Концепція визначає що і навіщо робиться у проекті. **Концепція проекту-це ключовий документ**, який використовується для прийняття рішень у ході всього проекту, а також на фазі приймання — для підтвердження результату. Вона містить, як правило, є наступні розділи:

- Назва проекту • Цілі проекту • Результати проекту • Допущення та обмеження • Ключові учасники і зацікавлені сторони • Ресурси проекту • Терміни • Ризики • Критерії приймання • Обґрунтування корисності проекту

Цілі проекту повинні відповідати на питання, навіщо цей проект потрібен. Цілі проекту повинні описувати бізнес-потреби і завдання, які вирішуються в результаті виконання проекту. Цілями проекту можуть бути:

- Зміни в Компанії. Наприклад, автоматизація ряду бізнес-процесів для підвищення ефективності основної виробничої діяльності
- Реалізація стратегічних планів. Наприклад, завоювання значної частки зростаючого ринку за рахунок виведення на нього нового продукту.
- Виконання контрактів. Наприклад, розробка програмного забезпечення на замовлення.
- Вирішення специфічних проблем. Наприклад, доопрацювання програмного продукту з метою приведення його у відповідність із змінами в законодавстві.

Цілі повинні бути значущими (спрямованими на досягнення стратегічних цілей Компанії), конкретними (специфічними для даного проекту), вимірюваними (тобто мати перевіряються кількісні оцінки), реальними (досяжними).

Результати проекту відповідають на питання, що має бути отримано після його завершення. Результати проекту повинні визначати:

- Які саме бізнес-вигоди отримає замовник у результаті проекту.
- Будь-який продукт або послуга. Що конкретно буде зроблено по закінченні проекту.

Результати проекту повинні бути вимірними. Це означає, що при оцінці результатів проекту має бути можливість зробити висновок досягнуті обумовлені в концепції результати чи ні.

Допущення та обмеження

Даний розділ описує вихідні припущення та обмеження. Допущення, як правило, тісно пов'язані із управлінням ризиками

Обмеження, як правило, скорочують можливості проектної команди у виборі рішень. Зокрема вони можуть містити:

- Специфічні нормативні вимоги. Наприклад, обов'язкова сертифікація продукту, послуги на відповідність певним стандартам.
- Специфічні технічні вимоги. Наприклад, розробка під задану програмноапаратну платформу.
- Специфічні вимоги до захисту інформації.

Ключові учасники і зацікавлені сторони

Одне із завдань фази ініціації проекту це виявити і описати всіх його учасників. До учасників проекту відносяться всі зацікавлені сторони (stakeholders), особи і організації, наприклад, замовники, спонсори, виконуюча організація, які активно беруть участь у проекті, або чиї інтереси можуть бути порушені при виконанні або завершення проекту. Учасники також можуть впливати на проект і його результати поставки. До ключовим учасникам програмного проекту, як правило, належать:

- **Спонсор проекту** — особа або група осіб, що надає фінансові ресурси для проекту в будь-якому вигляді.
- **Замовник проекту** — особа або організація, які будуть використовувати продукт, послугу або результат проекту. Слід враховувати, що замовник і спонсор проекту не завжди збігаються.
- **Користувачі результатів проекту.**
- **Куратор проекту** — представник виконавця, уповноважений приймати рішення про виділення ресурсів і зміни в проекті.
- **Керівник проекту** — представник виконавця, відповідальний за реалізацію проекту в строк, у межах бюджету і з заданою якістю.
- **Співвиконавці проекту.** Субпідрядники та постачальники.

Ресурси

Для того щоб зрозуміти, скільки буде коштувати реалізація програмного проекту, потрібно визначити та оцінити ресурси, необхідні для його виконання:

- Людські ресурси і вимоги до кваліфікації персоналу.
- Обладнання, послуги, витратні матеріали, ліцензії на ПЗ, критичні комп'ютерні ресурси.
- Бюджет проекту. План витрат і, при необхідності, передбачуваних доходів проекту з розбивкою за статтями і фазам/етапів проекту.

Специфіка програмного проекту полягає в тому, що людські ресурси вносять основний внесок у його вартість. Всі інші витрати, як правило, незначні, порівняно з цим витратами.

Необхідно пам'ятати, що крім безпосередньо програмування в проекті розробки ПЗ є багато інших процесів, які вимагають ресурси відповідної кваліфікації, а саме програмування становить лише чверть усіх витрат. Розподіл роботи по основним виробничим процесам при сучасному процесі розробки ПЗ виглядає в середньому наступним чином:

- розробка 25%, -тестування – 25%, проектування – 15%, аналіз -10%, конфігурування- 10%, управління -10%, підготовка документів -5%

Тому, якщо у вашій оцінці для реалізації необхідної функціональності в проекті необхідно написати 10 KSLOC (тисяч рядків вихідного програмного коду), програмісти пишуть в середньому по 100 SLOC в день, то загальні витрати на проект будуть не 100 чол.*днів, а не менш ніж 400 чол.*днів. Інші ресурси потрібні на аналіз і уточнення вимог, проектування, документування, тестування та інші проектні роботи.

Терміни

Є формула, яка була виведена Баррі Боєм (Barry Boehm) на основі аналізу результатів 63 проектів розробки ПЗ, в основному в аерокосмічній галузі. Згідно цій формулі, для проекту, загальна трудомісткість якого становить N ч.*м. (людино-місяців), можна стверджувати що існує оптимальне, з точки зору витрат, час виконання графіка для першої поставки:

$$T = 2,5 (N \text{ ч.*м.})^{1/3}.$$

Тобто оптимальний час в місяцях пропорційно кореню кубічному передбачуваного обсягу робіт у людино-місяцях. Наслідком є крива, що дає оптимальну чисельність проектної команди. Практично жоден проект неможливо завершити швидше, ніж за 3/4 розрахункового оптимального графіка незалежно від кількості зайнятих в ньому!

Цей примітний результат дає менеджеру програмного проекту солідне підкріплення, коли вище керівництво вимагає прийняття неможливого графіка. Для серйозного програмного проекту недостатньо визначити тільки термін його завершення.

Необхідно ще визначити його етапи — контрольні точки, в яких буде відбуватися переоцінка проекту на основі реально досягнутих показників.

Контрольна точка — важливий момент або подія в розкладі проекту, відзначає досягнення заданого результату і/або початок / завершення певного обсягу роботи.

Кожна контрольна точка характеризується датою та об'єктивними критеріями її досягнення

Ризики

Ризик — невизначений подія або умова, наступ якого негативно або позитивно позначається на цілях проекту. Як правило, у випадку виникнення значного ризику, майже завжди вартість проекту збільшується і відбувається затримка у виконанні заходів, передбачених розкладом проекту. На етапі ініціації, коли немає необхідних даних для проведення детального аналізу, часто доводиться обмежуватися якісною оцінкою загального рівня ризиків: низький, середній, високий.

Критерії приймання та Обґрунтування корисності проекту

Критерії приймання повинні визначати числові значення характеристик системи, які повинні бути продемонстровані за результатами приймально-здавальних випробувань чи пробної експлуатації і однозначно свідчити про досягнення цілей проекту.

Для кого призначені результати проекту.

- Опис поточної ситуації «As Is». Які у потенційного замовника існують проблеми.
- Яким чином результати проекту вирішують ці проблеми («To Be»).
- Наскільки значимо для клієнта рішення даних проблем (оцінка економічного ефекту).
- Які переваги в результаті цього може отримати компанія-виконавець проекту.

Висновки

Ефективні процеси ініціації програмного проекту багато в чому визначають його майбутню успішність. Недостатня увага цій фазі проекту неминуче призводить до суттєвих проблем при плануванні, реалізації та завершення. Концепція проекту-це ключовий документ, який використовується для прийняття рішень у ході всього проекту, а також на фазі приймання — для підтвердження результату. Пріоритет проекту визначається на основі оцінки трьох показників:

- Фінансова цінність.
- Стратегічна цінність.
- Рівень ризиків.

ДЯКУЮ

